GUIA DE SÍNTESE CLÍNICA: MANEJO DO HIPOTIREOIDISMO

Fisiopatologia, Diagnóstico, Levotiroxina e Casos Práticos na APS

Fonte Principal de Referência: Tratado de Medicina de Família e Comunidade (Cap. 179), AAFP Guidelines (2021), Protocolo SUS de Hipotireoidismo (2024) e Diretrizes da BTA/ATA.
Escopo: Epidemiologia, Fisiopatologia, Diagnóstico, Titulação da Levotiroxina, Subclínico e Casos Clínicos.

1. Epidemiologia, Definição e Fatores de Risco

O **hipotireoidismo** é a disfunção endócrina sistêmica resultante da deficiência na produção ou ação dos hormônios tireoidianos (T4 e T3), ou da estimulação insuficiente da glândula pelo eixo hipotálamo-hipófise. Trata-se da disfunção hormonal tireoidiana mais prevalente na prática clínica.

Panorama Epidemiológico:
• **Prevalência Global e Nacional:** Afeta de 5% a 10% da população adulta geral. No Brasil, estudos populacionais (como o estudo transversal de São Paulo) apontam prevalência de **6,6% em adultos**.
• **Predomínio por Sexo e Idade:** É **7 a 10 vezes mais frequente em mulheres** do que em homens (incidência anual de 4,1/1.000 em mulheres vs. 0,6/1.000 em homens no estudo de Whickham). A prevalência aumenta progressivamente com a idade, atingindo até 15% em mulheres com mais de 60 anos.
• **Fatores de Risco Reconhecidos:** Idade > 60 anos, sexo feminino, presença de bócio ou nódulos, história familiar de doença tireoidiana autoimune, presença de outras endocrinopatias autoimunes (Diabetes Mellitus tipo 1, Insuficiência Adrenal, Vitiligo, Doença Celíaca, Anemia Perniciosa), síndromes genéticas (Down e Turner), cirurgia ou radioterapia prévia de cabeça e pescoço, residência em áreas com alteração na oferta de iodo e uso de fármacos bociogênicos/imunomoduladores.

2. Fisiopatologia e Classificação Etiológica

As causas do hipotireoidismo são divididas anatomicamente em **Primárias** (origem na própria glândula - 95% dos casos) e **Centrais** (Secundária/Terciária - < 5% dos casos), além da forma **Subclínica** e formas **Transitórias**.

2.1. Hipotireoidismo Primário (95% dos Casos)

1. Tireoidite de Hashimoto (Linfocítica Crônica): É a causa mais comum de hipotireoidismo em áreas suficientes em iodo. Possui etiologia autoimune induzida por perda da autotolerância aos antígenos tireoidianos, com infiltração de linfócitos T e B no parênquima glândular e formação de anticorpos antitireoperoxidase (**Anti-TPO**, presente em 80-100% dos casos) e antitireoglobulina (**Anti-Tg**). O processo leva à destruição progressiva dos folículos e fibrose glandular. Manifesta-se frequentemente por bócio difuso, firme (borrachoso), indolor ou por atrofia glandular na fase tardia.
2. Tireoidite Subaguda de De Quervain (Granulomatosa): Processo inflamatório agudo/subagudo deflagrado por infecção viral (ex.: enterovírus, caxumba, adenovírus). Provoca dor cervical anterior intensa (característica marcante), febre e elevação de PCR/VHS. A destruição folicular libera T4/T3 estocados, gerando fase transitória de *tireotoxicose* (1-2 meses), seguida de *hipotireoidismo transitório* (2-6 meses) e resolução com eutireoidismo em 75-85% dos casos.
3. Tireoidite Pós-Parto: Variante autoimune que ocorre nos primeiros 12 meses pós-parto em 5-7% das puérperas (maior risco em portadoras de DM1 ou Anti-TPO positivo). Apresenta curso trifásico característico: tireotoxicose leve indolor (1-4 meses pós-parto) → hipotireoidismo (4-8 meses pós-parto) → recuperação do eutireoidismo. Cerca de 20-30% evoluem para hipotireoidismo permanente.
4. Outras Causas Primárias: Iatrogênicas (pós-tireoidectomia total/subtotal, pós-radioiodoterapia com I-131 para doença de Graves), fármacos (**Lítio** - inibe liberação hormonal; **Amiodarona** - induz efeito Wolff-Chaikoff por excesso de iodo ou tireoidite destrutiva; **Interferon-alfa**), deficiência grave de iodo (bócio endêmico) e disgenesias tireoidianas congênitas.

2.2. Hipotireoidismo Central (Secundário / Terciário - < 5% dos Casos)

Decorre da estimulação insuficiente de uma glândula tireoide intrinsecamente normal por falta de TSH (Secundário - hipofisário) ou de TRH (Terciário - hipotalâmico).
• **Etiologias:** Adenomas hipofisários funcionantes ou não funcionantes, macroadenomas compressivos, craniofaringioma, **Síndrome de Sheehan** (necrose hipofisária pós-parto por choque hemorrágico), doenças infiltrativas (sarcoidose, histiocitose, hemocromatose), apoplexia hipofisária, trauma cranioencefálico, cirurgia ou radioterapia da região selar.

2.3. Hipotireoidismo Subclínico

Definido bioquimicamente pela presença de **TSH elevado com níveis de T4 Livre rigorosamente normais**. Representa o estágio precoce de falência glandular, no qual o aumento compensatório do TSH estimula a glândula a manter a secreção periférica de T4. A taxa de progressão para hipotireoidismo manifesto é de cerca de 5% ao ano, sendo significativamente maior em pacientes com **Anti-TPO positivo** e TSH > 10 mUI/L.

3. Quadro Clínico, Sinais/Sintomas e Rastreamento

O quadro clínico resulta da desaceleração geral do metabolismo basal e do acúmulo de glicosaminoglicanas no espaço intersticial (causando mixedema e infiltração tecidual). A apresentação costuma ser insidiosa e os sintomas são pouco específicos isoladamente.

Sintomas e Sinais Mais Frequentes:
• **Gerais/Metabólicos:** Astenia, fadiga crônica, sonolência diurna, intolerância ao frio, ganho ponderal modesto (2 a 5 kg, predominantemente por retenção hídrica), diminuição da sudorese.
• **Pele e Anexos:** Pele fria, seca, pálida, áspera e descamativa; edema periorbital e facial; cabelos secos, quebradiços e esparsos; perda do terço lateral das sobrancelhas (madarose); unhas quebradiças.
• **Gastrointestinais:** Constipação intestinal severa (redução do peristaltismo).
• **Cardiovasculares:** Bradicardia sinusal, hipertensão arterial (predominantemente diastólica por aumento da resistência vascular periférica), abafamento de bulhas (derrame pericárdico).

• **Neuromusculares e Cognitivos:** Lentificação do raciocínio, déficits de memória, alteração de concentração, humor depressivo, parestesias, síndrome do túnel do carpo, dores articulares/miagias, **atraso na fase de relaxamento dos reflexos osteotendíneos** (sinal físico bastante específico).
• **Ginecológicos e Reprodutivos:** Menorragia, metrorragia, oligomenorreia, anovulação, infertilidade, hiperprolactinemia (pela estimulação do TRH sobre os lactotrofos hipofisários) e galactorreia.

> **Apresentações Clínicas em Populações Especiais:**
> • **Idosos:** Apresentam quadro atípico, paucissintomático ou frusto. Sintomas como depressão, apatia, alteração de memória, fraqueza e quedas são frequentemente atribuídos ao envelhecimento ou demência.
> • **Gestantes:** Aumento da necessidade de T4 desde a 4ª semana. O hipotireoidismo não tratado associa-se a abortamento espontâneo, pré-eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta, parto pré-termo e prejuízo permanente no desenvolvimento neurocognitivo fetal.
> • **Crianças:** Cursa com desaceleração do crescimento estatural (baixa estatura), atraso na idade óssea, puberdade atrasada e queda no rendimento escolar.

Rastreamento Populacional vs. Busca Ativa (Case-Finding):
• **População Geral Assintomática:** Não há evidências que suportem o rastreamento populacional indiscriminado em adultos assintomáticos não gestantes (recomendação da USPSTF e AAFP).
• **Busca Ativa Direcionada:** Indicada para grupos de alto risco: idade > 60 anos, história pessoal/familiar de doença tireoidiana, doenças autoimunes (DM1, vitiligo, doença celíaca), pós-radioterapia cervical, uso de lítio/amiodarona, hipercolesterolemia grave inexplicada e gestantes com fatores de risco.

4. Investigação Diagnóstica e Abordagem Laboratorial

O diagnóstico do hipotireoidismo é eminentemente **laboratorial**, pois o exame físico e a história clínica isolados não possuem sensibilidade ou especificidade suficientes.

Fluxo Diagnóstico Inicial:
1. **Exame de Primeira Linha:** Dosagem de **TSH sérico**. Devido à relação log-linear inversa entre TSH e T4L, pequenas variações no T4L provocam grandes alterações no TSH, tornando-o o marcador mais sensível.
2. **Se TSH Elevado:** Dosar **T4 Livre (T4L)** na mesma amostra ou em coleta subsequente.
• **TSH Elevado + T4L Baixo:** Hipotireoidismo Primário Manifesto (Declarado).
• **TSH Elevado + T4L Normal:** Hipotireoidismo Subclínico.
3. **Se T4L Baixo com TSH Baixo ou Inadequadamente Normal:** Suspeitar de **Hipotireoidismo Central** (solicitar avaliação de outros eixos hipofisários e imagem da sela túrcica).
4. **T3 Total ou Livre: NÃO é recomendado rotineiramente** para diagnóstico de hipotireoidismo (a desiodase tipo 2 aumenta a conversão de T4 em T3, mantendo os níveis de T3 normais até fases muito avançadas da doença).

Investigação Etiológica e Anticorpos:
• **Anti-TPO (Anticorpo Antitireoperoxidase):** Marcador de escolha para confirmar etiologia autoimune (Tireoidite de Hashimoto). No hipotireoidismo subclínico, a positividade do Anti-TPO indica maior risco de progressão para a forma manifesta (~5% ao ano).
• **Anti-Tireoglobulina (Anti-Tg):** Menor sensibilidade isolada; dosado quando há forte suspeita de autoimunidade e Anti-TPO negativo.

Papel da Ultrassonografia de Tireoide (USG):
• **NÃO é exame de rotina** para investigação funcional do hipotireoidismo. Indicada apenas diante de **bócio palpável,**

assimetrias ou nódulos tireoidianos ao exame físico (diretriz AACE/ATA e Choosing Wisely).

> **Alterações Laboratoriais Secundárias Frequentes:**
> Dislipidemia (elevação de LDL e Colesterol Total por menor depuração de receptores de LDL), Anemia (normocítica/normocrômica ou macrocítica por deficiência de B12 associada/anemia perniciosa), Hiponatremia dilucional, Elevação de CPK e CK-MM, e Hiperprolactinemia.

5. Conduta Terapêutica e Manejo Prático com Levotiroxina

O tratamento de escolha para o hipotireoidismo é a reposição hormonal com **Levotiroxina Sódica (L-T4) sintética em monoterapia**. A associação com Triiodotironina (T3) ou extratos tireoidianos ressecados não é recomendada de rotina pelas diretrizes internacionais.

Posologia e Titulação Inicial em Adultos:
• **Adultos Jovens (< 60 anos) e sem Comorbidades Cardíacas:** Iniciar com dose de substituição plena calculada pelo peso corporal: **1,5 a 1,8 mcg/kg/dia** (geralmente 75 a 112 mcg/dia).
• **Idosos (> 60-65 anos) ou Pacientes com Doença Arterial Coronariana / Cardiopatia Conhecida:** Iniciar com dose baixa e conservadora: **12,5 a 50 mcg/dia** (habitualmente 25 mcg/dia). A titulação deve ser lenta, com aumentos graduais de 12,5 a 25 mcg a cada 3 a 4 semanas para evitar precipitação de angina, arritmias cardíacas (fibrilação atrial) ou infarto.
• **Hipotireoidismo Subclínico (quando indicado tratar):** Iniciar com doses menores: **1,1 a 1,2 mcg/kg/dia** ou 25 a 50 mcg/dia.

> **Regras Rigorosas de Administração e Orientação ao Paciente:**
> 1. **Horário e Jejum:** Tomar em tomada única diária, pela manhã, em **jejum absoluto, 30 a 60 minutos antes do café da manhã**, ingerindo o comprimido inteiro com um copo cheio de água pura.
> 2. **Opção Noturna:** Pode ser administrada à noite, ao deitar, desde que respeitada uma janela de no mínimo **4 horas após a última refeição**.
> 3. **Manutenção da Marca:** Recomenda-se manter a mesma marca/fabricante do produto, pois apresentações comerciais distintas podem apresentar variações na bioequivalência.
> 4. **Afastamento de Fármacos Interferentes:** Medicamentos que reduzem a absorção intestinal de L-T4 devem ser tomados com intervalo mínimo de **4 horas** (Sais de ferro, Carbonato de cálcio, Hidróxido de alumínio/magnésio, Sucralfato, Omeprazol/IBPs, Colestiramina).

Acompanhamento Laboratorial e Metas Terapêuticas de TSH:
• **Ajuste de Dose:** Reavaliar o TSH e T4L em **6 a 8 semanas** após a introdução da medicação ou qualquer ajuste posológico.
• **Ajustes Posológicos:** Modificar a dose diária em incrementos ou reduções de **12,5 a 25 mcg/dia** conforme os exames.
• **Após Estabilização:** Dosar TSH a cada **6 a 12 meses**.
• **Metas Alvo de TSH por Faixa Etária:**
- Adultos Jovens (< 60 anos): **1,0 a 2,5 mUI/L**.
- Idosos de 60 a 70 anos: **3,0 a 4,0 mUI/L**.
- Idosos > 70-80 anos: **4,0 a 6,0 mUI/L** (metas mais permissivas evitam iatrogenia e perda óssea/arritmias).

6. Hipotireoidismo Subclínico: Quando e Como Tratar?

O manejo do hipotireoidismo subclínico exige **confirmação prévia do resultado** em uma segunda coleta realizada após **3 a 6 meses**, pois até 50% dos casos de TSH discretamente elevado normalizam espontaneamente.

Consenso de Tratamento com Levotiroxina (Diretrizes SBEM/BTA/AACE):

1. **TSH Persistentemente ≥ 10 mUI/L: TRATAR SEMPRE**. Alto risco de progressão para a forma manifesta, associação com insuficiência cardíaca, eventos coronarianos e dislipidemia.
2. **TSH Entre 4,5 e 9,9 mUI/L em Pacientes ≤ 65 Anos: INDIVIDUALIZAR E CONSIDERAR TRATAMENTO** se houver:
• Positividade do anticorpo **Anti-TPO** (ou alteração ultrassonográfica de Hashimoto).
• Sintomas claros e compatíveis com hipotireoidismo (teste terapêutico por 3-6 meses).
• Doença cardiovascular preexistente ou risco cardiovascular elevado (especialmente se TSH > 7 mUI/L).
• Elevação progressiva dos níveis de TSH em exames seriados.
• Gestação atual ou planejamento reprodutivo/infertilidade.
3. **Pacientes > 65 Anos com TSH < 10 mUI/L: NÃO TRATAR DE ROTINA**. Estudos demonstraram ausência de benefício clínico ou cardiovascular e risco aumentado de hipertratamento (indução de osteoporose e arritmias).

7. Situações Especiais e Complicações Graves

7.1. Gestação e Planejamento Reprodutivo:
• **Pacientes em Uso Prévio de L-T4:** Ao confirmar a gestação, orientar o aumento imediato da dose semanal em **30%** (equivalente a tomar 1 dose extra dois dias por semana - 9 doses/semana).
• **Gestante Recém-Diagnosticada:** Iniciar tratamento imediato. Monitorar TSH a cada 4 semanas no primeiro semestre.
• **Metas de TSH na Gestação:** Manter TSH < 2,5 mUI/L no 1º trimestre (ou limite inferior do intervalo gestacional específico).

7.2. Interações Medicamentosa que Alteram o Metabolismo da L-T4:
• Fármacos que aceleram o clearance hepático de L-T4 por indução da CYP3A4/UGT: **Rifampicina, Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital**. Exigem aumento compensatório na dose de levotiroxina durante o uso simultâneo.

7.3. Coma Mixedematoso (Emergência Endocrinológica):
• Complicação rara, extrema e de alta mortalidade (25-60%) do hipotireoidismo grave não tratado, deflagrada por infecções, cirurgias, exposição ao frio ou trauma.
• **Quadro Clínico:** Rebaixamento do nível de consciência (letargia, estupor, coma), hipotermia marcante (< 35 ºC), bradicardia, hipotensão, hipoventilação (hipercapnia) e anasarca/mixedema difuso.
• **Conduta Emergencial:** Internação imediata em UTI. Iniciar tratamento empírico sem aguardar exames: **Levotiroxina IV** (dose de ataque de 200-400 mcg, seguida de manutenção) + **Hidrocortisona IV** (100 mg de 8/8h) para prevenir crise addisoniana precipitada antes de afastar insuficiência adrenal associada.

8. Tabelas Comparativas e Guia de Referência Rápida

Tabela 1: Classificação Clínica e Diagnóstico Diferencial do Hipotireoidismo

Tipo de Hipotireoidismo	Padrão Laboratorial (TSH / T4L)	Etiologias Principais	Conduta Recomendada
Primário Manifesto	TSH High (> 4.5) T4L Low	Tireoidite de Hashimoto, pós-cirurgia, radioiodoterapia	L-T4 monoterapia dose plena (1.6 mcg/kg/dia)
Primário Subclínico	TSH High (> 4.5) T4L Normal	Hashimoto inicial, fase de recuperação de tireoidite	Tratar se TSH ≥ 10, Anti-TPO +, sintomas ou gestação
Central (Sec./Terc.)	TSH Low/Normal T4L Low	Adenoma hipofisário, Síndrome de Sheehan, trauma	L-T4 guiado pelo T4L + investigar eixos supra/gonadal
Tireoidite Subaguda	Fase inicial: TSH Low Fase posterior: TSH High	Infecção viral pós-VAS (De Quervain)	AINEs/Corticoides para dor; L-T4 se sintomático
Tireoidite Pós-Parto	Trifásico: TSH Low → TSH High → Normal	Autoimune no 1º ano pós-parto	Sintomáticos (Betabloqueador na fase 1; L-T4 na 2)

Tabela 2: Resumo de Posologia e Alvos Terapêuticos da Levotiroxina

Grupo de Pacientes	Dose Inicial de Levotiroxina	Estratégia de Titulação	Meta de TSH Sérico
Adultos < 60 anos s/ comorbidades	1,5 a 1,8 mcg/kg/dia (plena)	Ajuste de 12.5-25 mcg a cada 6-8 sem	1,0 a 2,5 mUI/L
Idosos (> 60-65 yrs) ou Coronariopatas	12,5 a 50 mcg/dia (conservadora)	Titulação lenta a cada 3-4 semanas	3,0 a 4,0 mUI/L (60-70y) / 4-6 mUI/L (>70y)
Hipotireoidismo Subclínico	1,1 a 1,2 mcg/kg/dia ou 25-50 mcg/d	Reavaliar TSH em 6-8 semanas	1,0 a 2,5 mUI/L
Gestante em uso prévio de L-T4	Aumentar dose semanal em 30%	Reavaliar TSH a cada 4 sem no 1º sem	< 2,5 mUI/L no 1º Trimestre

9. Casos Clínicos Ilustrativos para a Prática na APS

Caso 1: Adulto Jovem com Hipotireoidismo Primário Manifesto (Hashimoto)

Apresentação: Maria, 32 anos, professora. Queixa-se de cansaço constante, ganho de 7 kg em 6 meses, constipação severa e queda de cabelo. Exame físico: PA 110/70 mmHg, FC 58 bpm, pele fria e seca, reflexos profundos com relaxamento lentificado. Bócio difuso e firme à palpação.
Exames: TSH = 15,2 mUI/L (↑), T4L = 0,5 ng/dL (↓), Anti-TPO = 420 UI/mL (positivo).
Discussão e Conduta: Quadro clássico de Hipotireoidismo Primário Manifesto por Tireoidite de Hashimoto. Indicada reposição de Levotiroxina em dose plena pelo peso (65 kg × 1.6 = 104 mcg/dia → prescrito **100 mcg/dia** em jejum). Orientada a tomar com água 30 min antes do café. Reavaliação de TSH agendada em 6 a 8 semanas.

Caso 2: Idoso com Hipotireoidismo e Diagnóstico Diferencial de Demência

Apresentação: Sr. Antônio, 68 anos, hipertenso. Trazido pela esposa por queixa de 'lentidão mental, esquecimento e apatia' há 8 meses. Exame físico: FC 52 bpm, PA 148/92 mmHg, marcha lentificada, sem déficits focais.
Exames: TSH = 11,8 mUI/L (↑), T4L = 0,6 ng/dL (↓), Creatinina = 1.0, Colesterol Total = 258 mg/dL.
Discussão e Conduta: Hipotireoidismo primário em idoso simulando quadro demencial/depressivo. Devido à idade e risco cardiovascular, iniciou-se dose baixa conservadora de **Levotiroxina 25 mcg/dia**. Aumento gradativo de 12,5 mcg a cada 4 semanas até TSH-alvo entre 3,0 e 4,0 mUI/L. Melhora cognitiva progressiva observada após 3 meses de tratamento.

Caso 3: Manejo de Gestante com Hipotireoidismo Diagnóstico no Pré-Natal

Apresentação: Joana, 28 anos, gestante de 8 semanas em consulta de pré-natal de rotina na UBS. Assintomática.
Exames de 1º Trimestre: TSH = 5,8 mUI/L (↑ para o trimestre), T4L = 0,7 ng/dL (↓). Anti-TPO = 180 UI/mL.
Discussão e Conduta: Hipotireoidismo manifesto na gestação. O tratamento deve ser **imediato** para evitar complicações obstétricas e neurológicas no feto. Iniciou-se **Levotiroxina 75 mcg/dia** imediatamente sem aguardar novos exames. Reavaliação de TSH agendada para cada 4 semanas na primeira metade da gestação com meta de TSH < 2,5 mUI/L.

Caso 4: TSH Persistentemente Elevado por Erro de Administração e Interação

Apresentação: Carlos, 52 anos, em uso de Levotiroxina 100 mcg/dia há 1 ano. Retorna à UBS com exames mostrando TSH = 12,4 mUI/L (elevado) a despeito do aumento prévio da dose.
Investigação de Adesão/Técnica: Ao questionamento detalhado, o paciente revela que toma a levotiroxina junto com o café da manhã com leite e que recentemente iniciou uso de Sulfato Ferroso e Omeprazol logo após a refeição.
Discussão e Conduta: Aparente refratariedade causada por **má absorção por erro de técnica e interação medicamentosa**. Orientou-se tomar a Levotiroxina em jejum com água pura, aguardar 45 minutos para o café da manhã, e transferir o Sulfato Ferroso e Omeprazol para 4 horas após a levotiroxina. Mantida a dose de 100 mcg/dia. Repetição de TSH em 6 semanas mostrou normalização (TSH = 2,1 mUI/L).

Documento elaborado para o Portfólio de Medicina de Família e Comunidade (APS)